

Video – Inversión de la transformada Z: Ejercicio 1

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos el ejercicio de la transformada inversa de z mediante el método de inversión de integrales complejas. Ahora sí, veamos juntos el enunciado del ejercicio.
Contenido	Evalúe la transformadas z de x z igual a uno, uno menos a, z menos uno. Donde z módulo es menor que a, utilizando la integral de inversión compleja. Entonces, lo que necesitamos nosotros es buscar una función en este tipo de modelo. Una función z igual a z sobre, z menos z sub cero. Recordemos el teorema de Cauchy, donde nos dicen que z sub cero es el punto de singularidad. Entonces la función de que x sub z, puede ser expresada en ese modelo. Si multiplicamos a ambos lados por z. Arriba es z y aquí quedaría z menos a, z menos a. Entonces nuestro punto de singularidad sería z sub cero a. Ahora sí, integremos. X de n va a ser igual a uno sobre dos π sub i por la integral cerrada de la función z sobre z menos a. Esto debe ser igual a la función f. En este caso, va a ser igual a la función f de z en z sub cero. Y quién es la función f de z sub cero, z, y entonces sería a. OK, pero tenemos dos condiciones. En este caso, tendríamos para n mayores que cero y para n menores que cero. Para n mayores que cero, simplemente, la transformada inversa sería uno sobre dos π y de la función z a la n, sobre z menos a diferencial de z. Evaluada en la función, función, entonces sería a la n. Para n menores que cero, tenemos lo siguiente, vamos a tener que tomar el a, menos y menores, o sea z menos uno, cuando es z menos uno. Entonces vamos a ir evaluando para cada n y observemos lo siguiente para n igual a menos uno, x menos uno es igual a uno sobre dos π sub i integral de z uno, z menos a. Entonces en este caso tenemos dos puntos de singularidad, z igual a cero y z igual a "a". Por lo tanto, la función x menos uno sería la función uno, la primera, ¿no?, z menos a evaluado en el punto de singularidad z igual a cero más la función uno sobre z evaluado en el punto de singularidad z igual a "a". Si nosotros sustituimos esos valores, observemos que x igual a menos uno vale cero. Si hacemos la aplicación para todos los n restantes, este valor nos sale cero.

	Por lo tanto, la transformada inversa de x es z, de esa función solo correspondería a "a" sub n, y como los demás salen cero, le colocaríamos el unitario. Así, la transformada inversa de x sub n por este método resultaría a sub n vector o función unitario de n.
Cierre	Entonces estudiantes, hemos evaluado la transformada z mediante la integral de inversión compleja. Es muy importante tener esta idea presente a lo largo del desarrollo del ejercicio. Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!